17. Xét phương trình

$$y^2u_{xx}(x,y) - 2y^2u_{xy}(x,y) + (y^2+1)u_{yy}(x,y) - yu_x(x,y) - \frac{1-y^2}{y}u_y(x,y) = 0, y > 0.$$

(a) Xác định loại và chuyển về dạng chính tắc phương trình trên.

(b) Tìm nghiệm dạng chuỗi của phương trình chính tắc ở câu (i) thỏa mãn

$$u(x,1) = (x+1-\pi/4)\ln 2,\ u_y(x,1) = x+1-\pi/4-\ln(\sqrt{2}).$$

(c) Tìm nghiệm của phương trình ban đầu thỏa mãn điều kiện (ii). Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Lời giải bổ sung — Bài tập 17 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Đưa phương trình elliptic về dạng đơn giản, rồi tìm nghiệm giải tích từ dữ liệu Cauchy mà bài yêu cầu.

Bước 1 — Loại hạng hỗn hợp và hạng cấp một do đổi biến. Tính $\delta < 0$, chọn ξ, η thực có Jacobian khác 0. Thay đầy đủ đạo hàm cấp hai; các đạo hàm của tọa độ có thể triệt tiêu với hạng cấp một trong đề. Kết quả thường là $v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} + cv = 0$.

Bước 2 — Chuyển dữ liệu sang đường tọa độ mới. Nếu đường dữ liệu trở thành $\xi = 0$, đặt $v(0,\eta) = f(\eta)$ và tính $v_\xi(0,\eta) = g(\eta)$ từ đạo hàm được cho. Nếu đường là $\eta = \eta_0$, đổi vai trò hai biến. Không lấy nguyên dữ liệu đạo hàm cũ làm dữ liệu mới khi hệ số dây chuyền khác 1.

Bước 3 — Khai triển và lập truy hồi. Viết

$$v(\xi,\eta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\xi^n}{n!} a_n(\eta), \qquad a_0 = f, \quad a_1 = g, \quad a_{n+2} = -a_n'' - c a_n.$$

Tính từng $a_2, a_3, \ldots$. Nếu các hệ số sau một bậc đều bằng 0, chuỗi kết thúc và cho một đa thức chính xác. Nếu không, cần xét hội tụ trong miền dữ liệu giải tích; chuỗi hình thức chưa tự là nghiệm.

Bước 4 — Đổi ngược và kiểm tra. Thế $\xi(x,y), \eta(x,y)$ vào nghiệm. Tính đạo hàm hoặc dùng toán tử đã được chứng minh tương đương để kiểm tra PDE, đồng thời kiểm tra từng dữ liệu gốc. Kết luận duy nhất trong lớp nghiệm giải tích trên miền liên thông mà phép đổi biến hợp lệ; dữ liệu Cauchy elliptic nói chung có thể không ổn định, nên không suy ra tồn tại cho dữ liệu tùy ý chỉ từ cách lập chuỗi.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và xây dựng biến mới. $A = y^2$, $B = -y^2$, $C = y^2 + 1$, $\delta = -y^2 < 0$ khi $y > 0$. Chọn $\xi = x + h(y)$, $\eta = k(y)$. Hệ số hỗn hợp bằng $2k'[-y^2 + (y^2+1)h']$, nên lấy $h' = y^2/(1+y^2)$. Khi đó hệ số $v_{\xi\xi}$ bằng $y^2/(1+y^2)$; để cân bằng, lấy $k' = y/(1+y^2)$. Tích phân:

$$\xi = x + y - \arctan y, \qquad \eta = \tfrac{1}{2}\log(1+y^2), \qquad J = \frac{y}{1+y^2} > 0.$$

Có $h'' = 2y/(1+y^2)^2$, $k'' = (1-y^2)/(1+y^2)^2$. Hệ số mới của v_ξ bằng

$$(1+y^2)h'' - y - \frac{1-y^2}{y}h' = 0;$$

hệ số của v_η bằng $(1+y^2)k'' - (1-y^2)k'/y = 0$. Vì vậy PDE là

$$\frac{y^2}{1+y^2}(v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta}) = 0, \quad \text{tức } v_{\xi\xi} + v_{\eta\eta} = 0.$$

(b) Đổi dữ liệu rồi tính chuỗi. Đặt $L = \log 2$, $\eta_0 = L/2$. Tại $y = 1$, $\xi = x + 1 - \pi/4$; dữ liệu cho $v(\xi, \eta_0) = L\xi$. Đạo hàm theo ξ trên đường này bằng L. Mặt khác $u_y = h' v_\xi + k' v_\eta = (v_\xi + v_\eta)/2$ tại $y = 1$. Dữ liệu $u_y = \xi - L/2$ cho

$$v_\eta(\xi, \eta_0) = 2\xi - 2L.$$

Viết $v = \sum b_n(\xi)(\eta - \eta_0)^n/n!$. Có $b_0 = L\xi$, $b_1 = 2\xi - 2L$, $b_{n+2} = -b_n''$. Hai hàm đầu tuyến tính theo ξ, nên $b_n = 0$ với $n \geq 2$. Do đó

$$v = L\xi + (\eta - L/2)(2\xi - 2L) = 2\xi\eta - 2L\eta + L^2.$$

(c) Đổi ngược và kiểm tra.

$$\boxed{u = (x + y - \arctan y - \log 2)\log(1+y^2) + (\log 2)^2.}$$

Trong biến mới $v_{\xi\xi} = v_{\eta\eta} = 0$, nên PDE gốc bằng 0 theo phép biến đổi đã tính. Tại $y = 1$, giá trị là $L\xi$; đạo hàm là $(L + 2\xi - 2L)/2 = \xi - L/2$, đúng đề. Có thể kiểm tra trực tiếp bằng $u_x = \log(1+y^2)$, $u_{xx} = 0$, $u_{xy} = 2y/(1+y^2)$ và

$$u_y = \frac{y^2}{1+y^2}\log(1+y^2) + \frac{2y}{1+y^2}(x + y - \arctan y - L).$$

Đạo hàm dòng này thêm một lần rồi thay vào PDE cho triệt tiêu từng nhóm. Nghiệm giải tích trên $y > 0$; phép đổi biến khả nghịch toàn miền với $\eta > 0$, nên kết luận duy nhất giải tích theo dữ liệu.

Chi tiết đạo hàm cấp hai và triệt tiêu. Đặt $h = y - \arctan y$, $k = \frac{1}{2}\log(1+y^2)$, $u = v(x+h, k)$. Khi đó

$$u_{xx} = v_{\xi\xi}, \quad u_{xy} = h' v_{\xi\xi} + k' v_{\xi\eta}, \quad u_{yy} = h'^2 v_{\xi\xi} + 2h'k' v_{\xi\eta} + k'^2 v_{\eta\eta} + h'' v_\xi + k'' v_\eta.$$

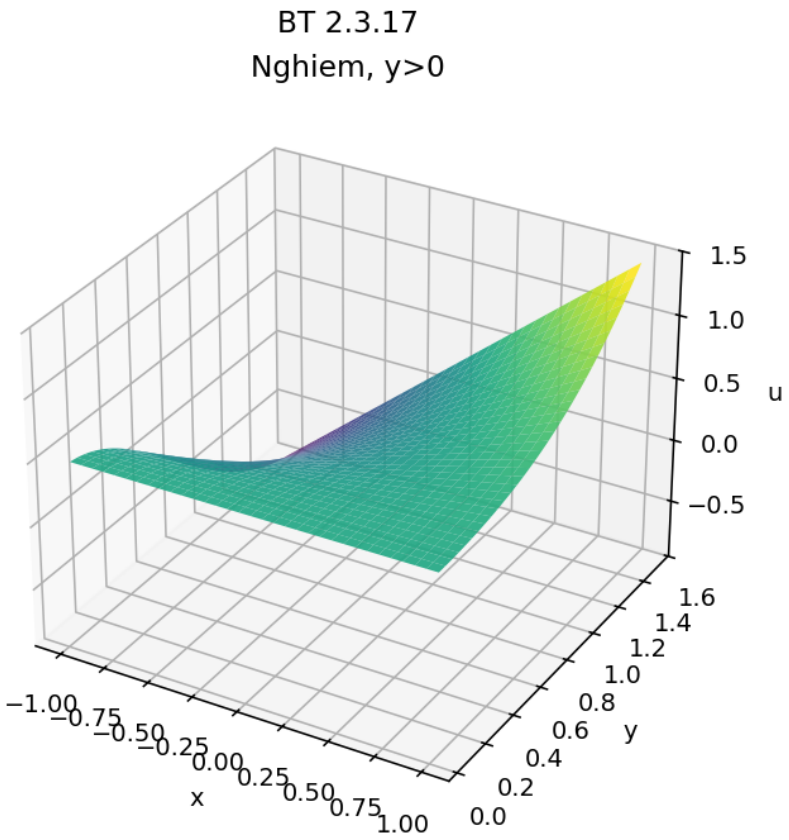
Đặt $D = 1 + y^2$. Hệ số $v_{\xi\xi}$ là $y^2 - 2y^2(y^2/D) + D(y^4/D^2) = y^2/D$; hỗn hợp $2k'(-y^2 + Dh') = 0$; hệ số $v_{\eta\eta}$ là $D(y/D)^2 = y^2/D$. Hai hệ số cấp một:

$$\frac{2y}{D} - y - \frac{(1-y^2)y}{D} = \frac{2y - y - y^3 - y + y^3}{D} = 0, \quad \frac{1-y^2}{D} - \frac{1-y^2}{D} = 0.$$

Để kiểm tra trực tiếp, đặt $A = x + h - L$, có $u_y = h' \log D + 2Ay/D$,

$$u_{yy} = h'' \log D + \frac{4yh'}{D} + \frac{2A(1-y^2)}{D^2}.$$

Thế vào PDE: nhóm $\log D$ có hệ số $Dh'' - y - (1-y^2)h'/y = 0$; nhóm A có hệ số $2(1-y^2)/D - 2(1-y^2)/D = 0$; nhóm còn lại $-4y^3/D + 4yh' = 0$.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.